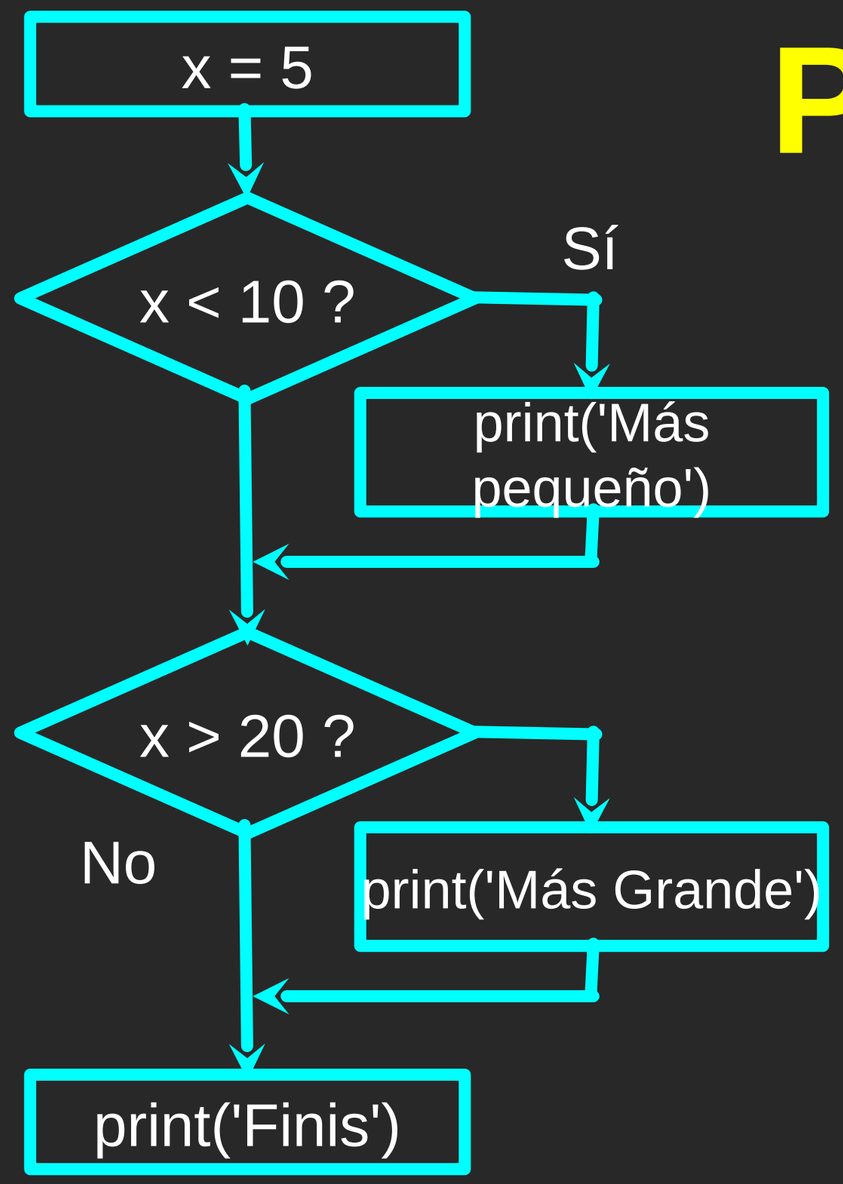
Ejecución Condicional

Capítulo 3

Python para Todos
www.py4e.com

UMSI
CC BY

Pasos Condicionales



Programa:

```
x = 5
if x < 10:
    print('Más Pequeño')
if x > 20:
    print('Más Grande')

print('Finis')
```

Resultado:

```
Más pequeño
Finis
```

Operadores de Comparación

- Las expresiones booleanas formulan una pregunta y generan un resultado Yes (afirmativo) o No (negativo) que utilizamos para controlar el flujo del programa

- Las expresiones booleanas utilizan operadores de comparación para evaluar si es True (Verdadero) / False (Falso) o Yes (Sí) / No

- Los operadores de comparación observan las variables pero no las modifican

Python	Significado
<	Menor que
<=	Menor que o Igual a
==	Igual a
>=	Mayor que o igual a
>	Mayor que
!=	No igual a

Recuerde: "=" se usa para asignación.

http://en.wikipedia.org/wiki/George_Boole

Operadores de Comparación

```
x = 5
if x == 5 :
    print('Igual a 5')
if x > 4 :
   print('Mayor que 4')
if  x >= 5 :
    print('Mayor que o Igual a 5')
if x < 6 : print('Menor que 6')
if x <= 5 :
    print('Menor que o Igual a 5')
if x != 6 :
    print('No igual a 6')
```

Igual a 5

Mayor que 4

Mayor que o Igual a 5

Menor que 6

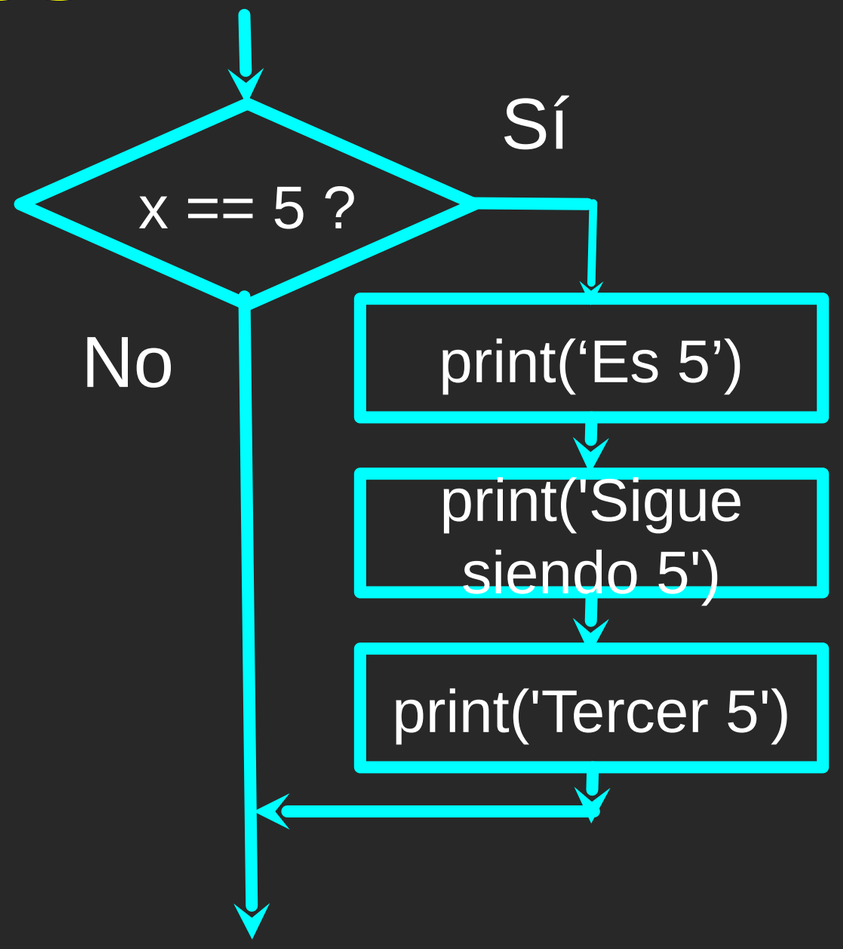
Menor que o Igual a 5

No igual a 6

Decisiones Unidireccionales

```
x = 5
print('Antes de 5')
if  x == 5 :
    print('Es 5')
    print('Sigue Siendo 5')
    print('Tercer 5')
print('Después de 5')
print('Antes de 6')
if x == 6 :
    print('Es 6')
    print('Sigue siendo 6')
    print('Tercer 6')
print('Después de 6')
```

```
Antes de 5
Es 5
Sigue siendo 5
Tercer 5
Después de 5
Antes de 6
Después de 6
```



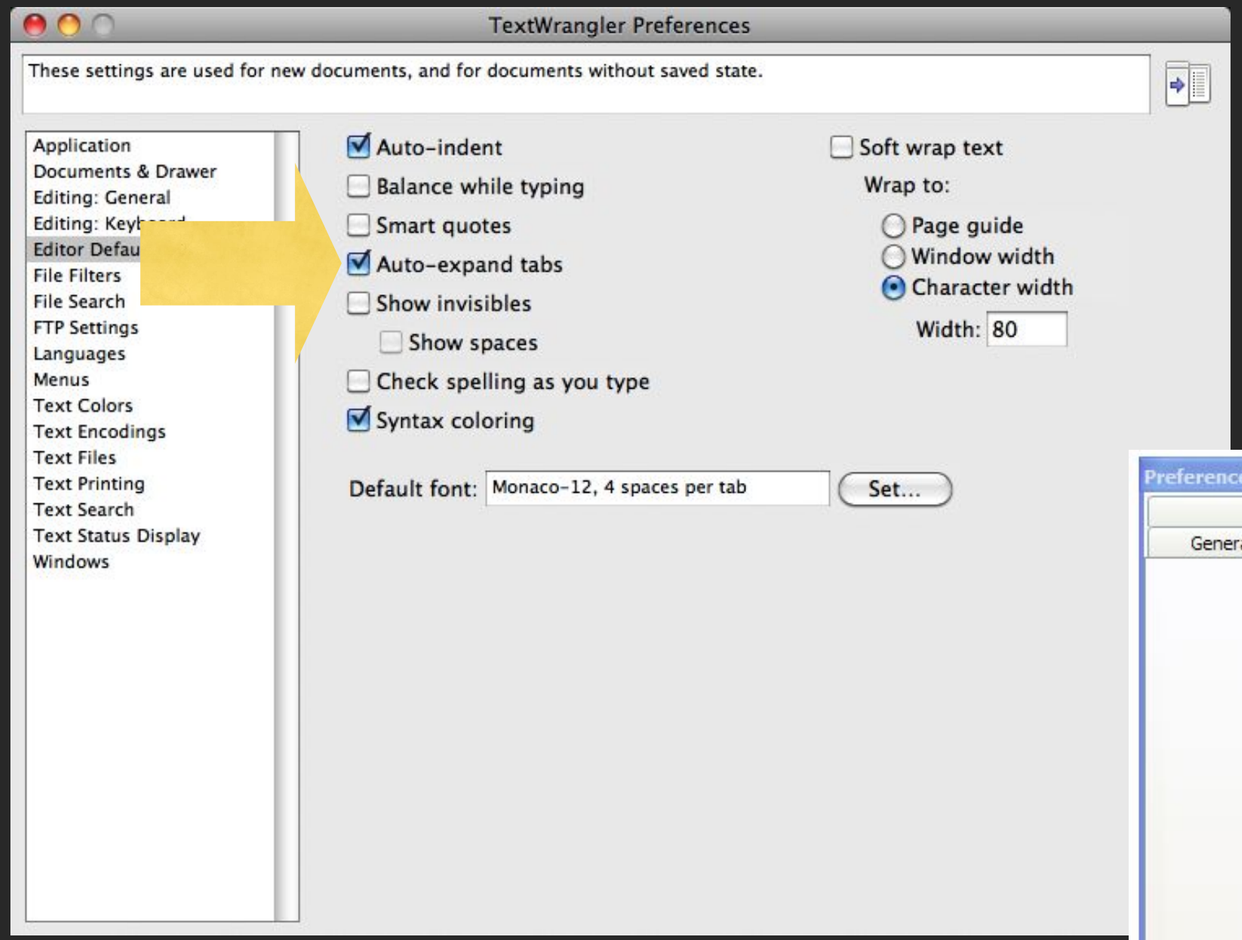
Indentación

- Aumentar la indentación sirve para indentar luego de un enunciado if o for (después:)
- Mantener la indentación sirve para indicar el alcance del bloque (qué líneas son afectadas por if/for)
- Reducir la indentación permite regresarla al nivel del enunciado if o for para indicar el final del bloque
- Las líneas en blanco son ignoradas y no afectan la indentación
- Los comentarios en una línea en sí mismos se ignoran en lo que respecta a la indentación

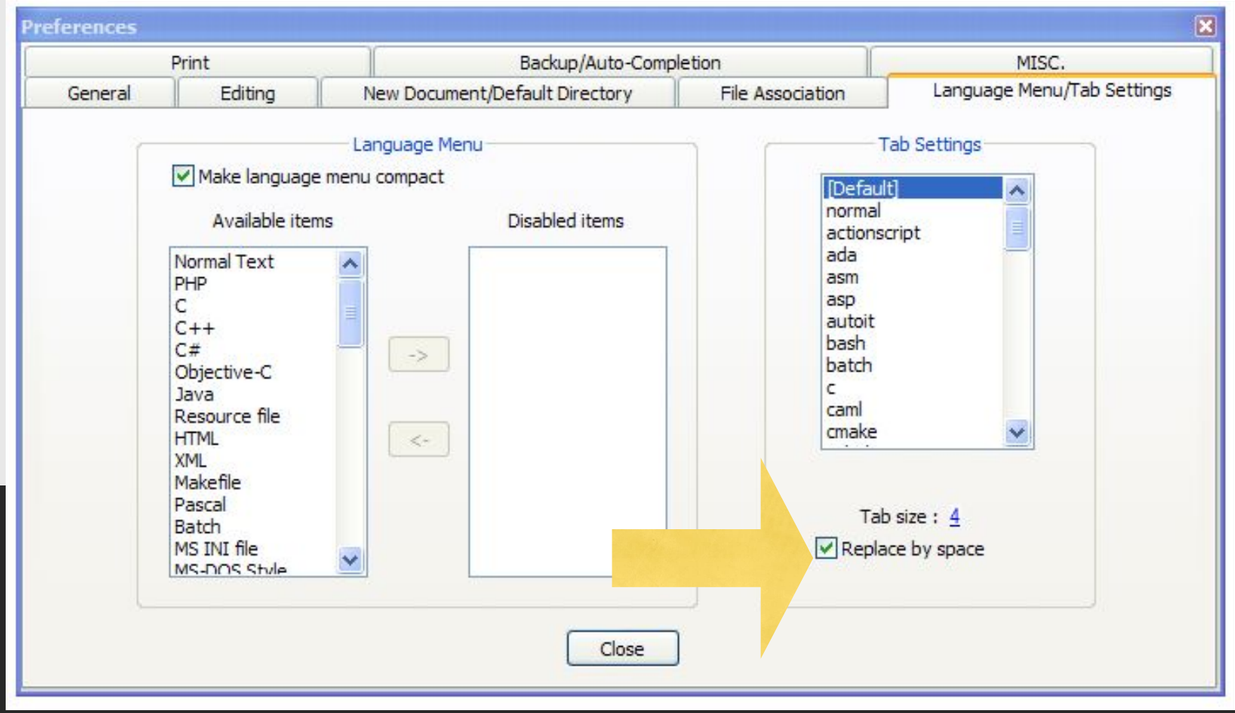
Advertencia: ¡Deshabilite las Tabulaciones!

Atom automáticamente usa los espacios para los archivos con la extensión ".py" (¡genial!)

- La mayoría de los editores de texto pueden convertir las tabulaciones en espacios – asegúrese de habilitar esta funcionalidad
  - NotePad++: Settings -> Preferences -> Language Menu/Tab Settings (Configuración -> Preferencias -> Menú de Idiomas/Configuración de Tabulación)
  - TextWrangler: TextWrangler -> Preferences -> Editor Defaults (TextWrangler: TextWrangler -> Preferencias -> Valores Predeterminados del Editor)
- A Python le importa *mucho* cuánta indentación tiene una línea. Si usted mezcla tabulaciones y espacios, tal vez obtenga “indentation errors” (errores de indentación) incluso aunque todo se vea bien



Esto le ahorrará dolores de cabeza innecesarios.



aumentar / mantener después de if o for

reducir para indicar el final del bloque

```
x = 5
if x > 2 :
    print('Mayor que 2')
    print('Sigue siendo mayor')
print('Terminado con 2')

for i in rango(5) :
    print(i)
    if i > 2 :
        print('Mayor que 2')
    print('Terminado con i', i)
print('Todo Terminado')
```

Piense en los bloques de inicio/fin

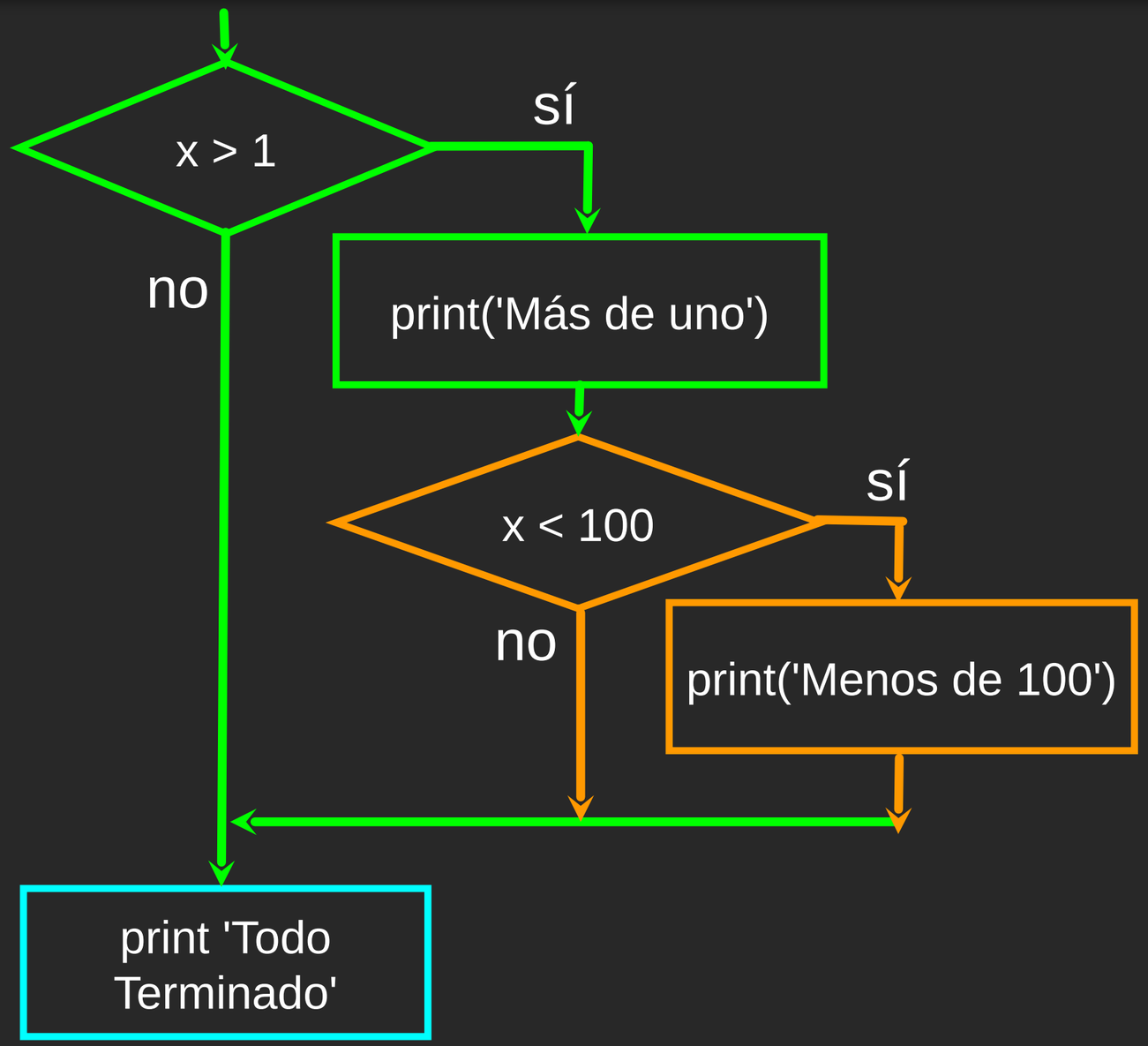
```
x = 5
if x > 2 :
    print('Mayor que 2')
    print('Sigue siendo mayor')
print('Terminado con 2’)

for i in rango(5) :
    print(i)
    if i > 2 :
        print('Mayor que 2')
 print('Terminado con i', i)

print('Todo Terminado')
```

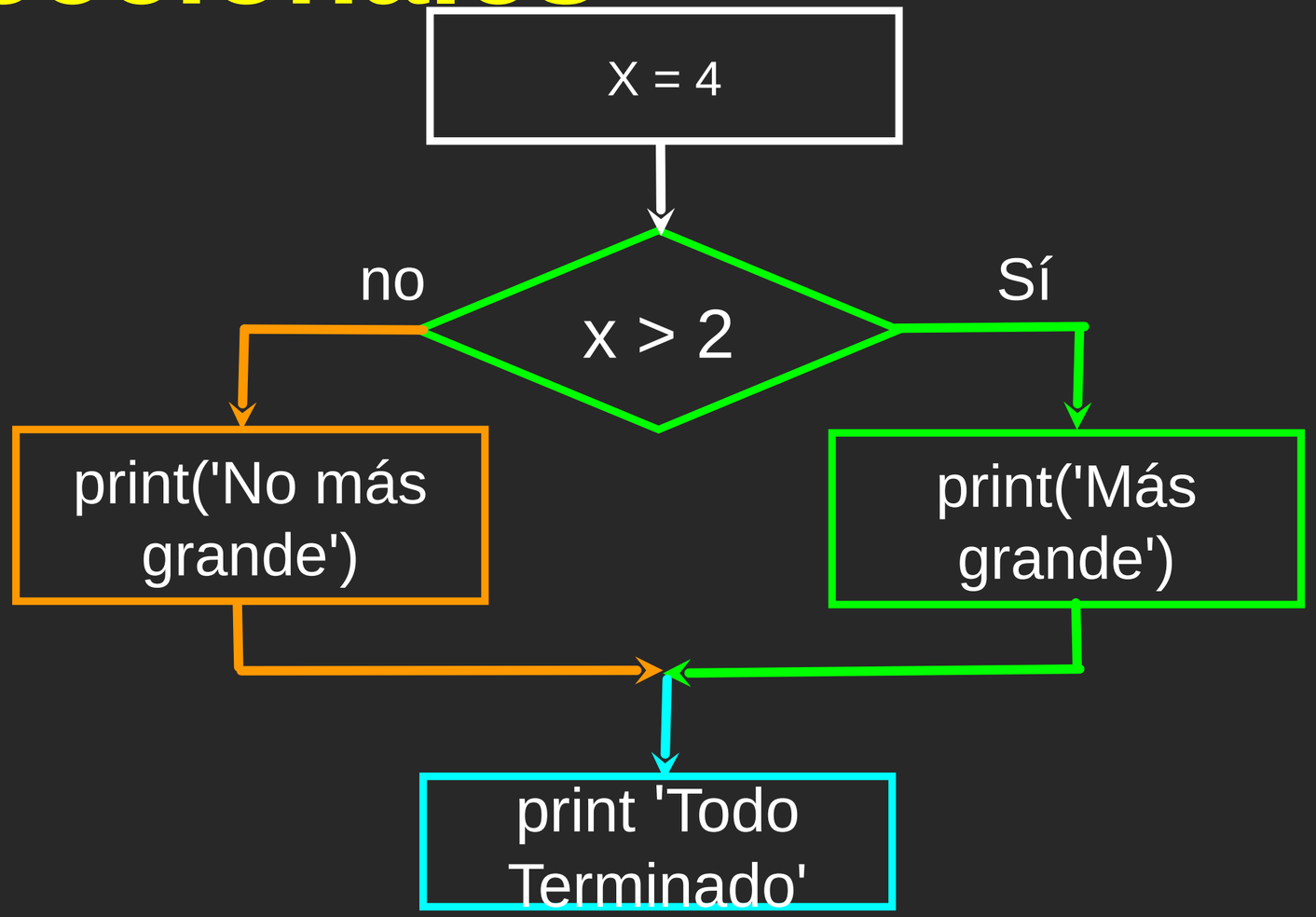
Decisiones Anidadas

```
x = 42
if x > 1 :
    print('Más de 1')
    if x < 100 :
        print('Menos de 100')
print('Todo Terminado')
```



Decisiones Bidireccionales

- **A veces, queremos hacer una cosa si una expresión lógica es verdadera y otra cosa si la expresión es falsa**
- **Es como una encrucijada – debemos elegir un camino u otro pero no podemos elegir ambos**

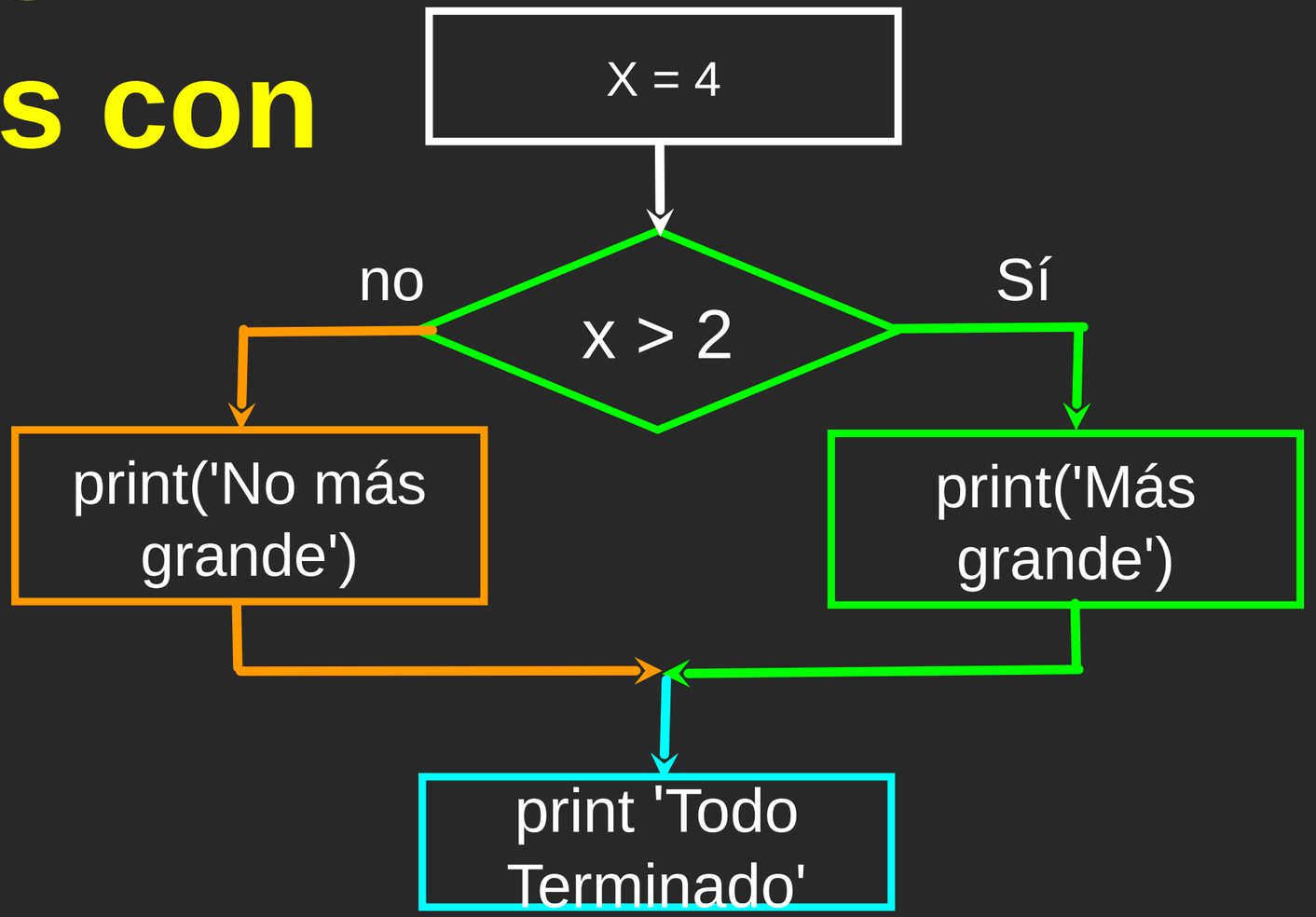


Decisiones Bidireccionales con else:

```
x = 4

if x > 2 :
    print('Más grande')
else :
    print('Más pequeño')

print 'Todo Terminado'
```



Más Patrones de Ejecución Condicional